

MATERIAL COMPLEMENTARIO DE EXTENSIÓN

Análisis Transdisciplinario sobre la Captura Topológica Inducida por Recompensa

BASADO EN EL ARTÍCULO ORIGINAL DE MANU DE LA BARRA • EDICIÓN DE REFERENCIA TÉCNICA

Este documento proporciona una síntesis estructurada y una extensión conceptual del artículo de investigación original titulado "*Reward-Induced Topological Capture in Competitive Graph Plasticity Systems*". Su propósito es formalizar y extender de manera legible las expresiones matemáticas, dinámicas del sistema, metáforas ecológicas y analogías neurobiológicas desarrolladas.

Módulo 1: El Núcleo Científico (Física y Topología del Grafo)

El artículo demuestra que cuando múltiples agentes con criterios de evaluación heterogéneos compiten en un grafo plástico modificado de manera conjunta, la **geometría de la función de recompensa** es la responsable absoluta de dictar la desigualdad estructural de la red a largo plazo, independientemente de la historia, intenciones o condiciones iniciales del sistema.

1. Los Tres Regímenes del Olvido y la Tasa de Decaimiento (λ)

La acumulación de la desigualdad estructural no se comporta de manera lineal respecto al olvido de la información. La tasa de decaimiento λ da origen a una curva no monotónica que define tres fases operacionales bien diferenciadas:

- **Régimen de Preservación de Memoria ($\lambda \rightarrow 0$):** La tasa de olvido es casi nula. El sistema retiene prácticamente la totalidad de los cambios sobre el sustrato. Coexisten rutas de alta recompensa con senderos exploratorios de baja intensidad. La desigualdad es baja-moderada ($Gini \approx 0.126$).
- **Régimen de Consolidación Selectiva ($\lambda \approx 0.3$):** Es el punto crítico de máxima bifurcación estructural. El decaimiento actúa como un filtro natural eliminando las trazas débiles y de baja coherencia del agente Explorador antes de que consigan consolidarse. Sin embargo, no tiene la velocidad suficiente para borrar las trazas densas del agente Conformista (Atractor), las cuales se refuerzan exponencialmente mediante actualizaciones Hebbianas continuas. La desigualdad topológica alcanza su cenit absoluto ($Gini = 0.387$).
- **Régimen de Alto Decaimiento ($\lambda \geq 0.5$):** La fuerza del olvido supera la velocidad de la plasticidad Hebbiana. El grafo se resetea constantemente a un estado de simetría neutra. Ningún agente logra fijar una estructura estable, provocando que la desigualdad colapse por completo a cero ($Gini = 0.000$).

2. Formalización Matemática de las Métricas Core

Para cuantificar la distribución del peso y monopolización del sistema, el modelo implementa el Coeficiente de Gini aplicado a la matriz de adyacencia ponderada del grafo G_t en la época t :

$$Gini(G_t) = \frac{2 \sum_{k=1}^n (k \cdot w_{(k)})}{n \sum_{k=1}^n w_{(k)}} - \frac{n+1}{n}$$

Donde $w_{(k)}$ representa los pesos de las aristas ordenados de manera ascendente y n es el número total de aristas activas en el sistema. El refuerzo de las aristas individuales se rige por una regla Hebbiana escalada por la calidad del camino o coherencia de ruta $r(\tau_a)$:

$$\Delta w_{ij} = \eta \cdot \exp(r(\tau_a))$$

Donde η es el parámetro de plasticidad o tasa de aprendizaje, y la coherencia de la ruta $r(\tau_a)$ se calcula como la media de la similitud del coseno de los vectores de incrustación (embeddings) de los nodos pertenecientes a la ruta con respecto a su centroide:

$$r(\tau_a) = \frac{1}{|\tau_a|} \sum_{v \in \tau_a} \cos(\theta_{v,c})$$

3. La Paradoja del Sustrato Pre-Estructurado

Uno de los hallazgos empíricos más robustos del artículo invalida el dogma clásico del "efecto del primer motor" (*first-mover advantage*) en entornos compartidos y adaptativos. En el experimento de contrafactualidad, se le otorga al agente Disruptivo/Explorador una ventaja temporal masiva de 50 épocas de acceso exclusivo para colonizar el grafo simétrico inicial.

Los resultados muestran que lejos de proteger su dominio o mitigar el impacto del competidor, **la brecha estructural a favor del Conformista se ensancha al ingresar este último al sistema** (el diferencial de la proximidad de meta Δ se expande de $0.354 \rightarrow 0.369$). Al estructurar el grafo de manera prematura, el agente Explorador reduce la entropía inicial y traza caminos que el Conformista (que busca maximizar la atracción topológica) explota y monopoliza con una eficiencia sustancialmente superior a si hubiese partido desde un inicio simétrico neutro.

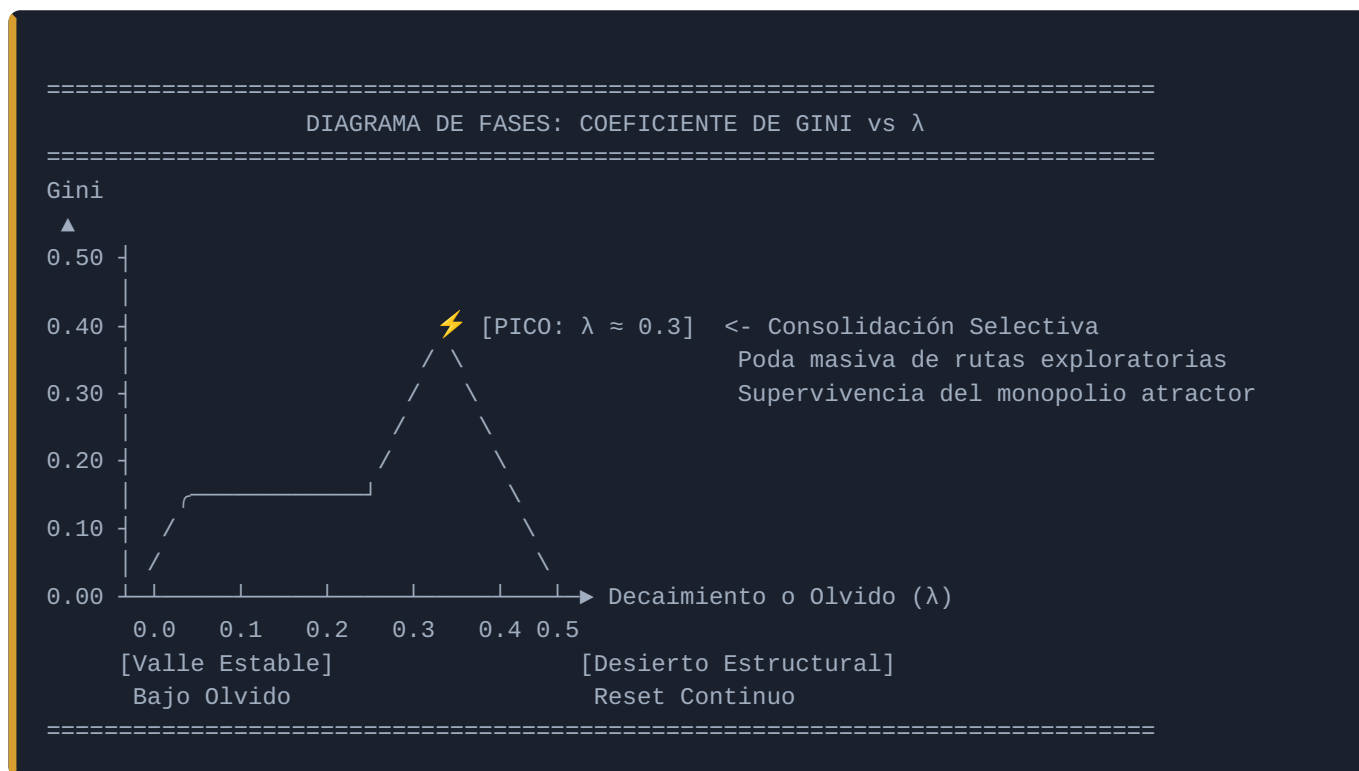
Módulo 2: La Metáfora Ecológica (El Bosque de la Memoria Colectiva)

Para transferir estas dinámicas abstractas a un plano intuitivo, el sistema puede ser modelado bajo la analogía de un ecosistema natural dinámico:

El Ecosistema Nevado: Imagine un bosque virgen donde el suelo se encuentra cubierto por una capa homogénea de nieve densa (el grafo neutro e indexado simétricamente). Dos especies distintas transitan por el ecosistema imprimiendo un sendero de luz bioluminiscente en cada pisada. El entorno posee una regla física inmutable: la nieve que cae de forma continua tiende a cubrir y borrar los rastros a un ritmo constante (el decaimiento λ).

- **La Criatura Exploradora:** Se desplaza de forma errática, guiada por la curiosidad de encontrar nuevos horizontes. Abre senderos delgados, dispersos e inconexos a lo largo y ancho del mapa. Como rara vez regresa sobre sus propios pasos en el corto plazo, el entorno borra sus pisadas con facilidad.
- **La Criatura Conformista:** Es rígida y obsesiva. Se mueve exclusivamente en bucles predecibles en torno a un conjunto reducido de árboles frutales centrales (atractores). Sus pisadas consecutivas sobre los mismos nodos provocan que el brillo Hebbiano se intensifique exponencialmente.

En el punto crítico de la nieve ($\lambda \approx 0.3$), el ecosistema sepulta irreversiblemente toda la red de exploración periférica de la criatura exploradora, volviendo inmunes a la poda únicamente las mega-autopistas consolidadas por el conformista. El bosque entero queda monopolizado topológicamente por el circuito cerrado de la especie dominante.



Módulo 3: La Traducción Neurobiológica (Química Cerebral)

Al proyectar las ecuaciones de plasticidad competitiva del artículo en los sistemas biológicos, descubrimos un isomorfismo directo con la arquitectura neuroquímica subyacente a la fijación de hábitos rígidos, conductas adictivas y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

1. Dopamina como Codificador de Coherencia ($\eta \cdot \exp(r)$)

En el encéfalo, la dopamina liberada desde el Área Tegmental Ventral (ATV) hacia el Núcleo Accumbens y la Corteza Prefrontal no actúa únicamente como un indicador de placer, sino como una señal de error de predicción y consistencia cognitiva. Las rutas conductuales altamente predecibles y monótonas que entregan una recompensa fija gatillan disparos fásicos de dopamina. Químicamente, esto incrementa el peso sináptico a través de la fosforilación de receptores AMPA, emulando con exactitud el factor de crecimiento exponencial del refuerzo Hebbiano del modelo.

2. Cortisol como Agente de Decaimiento (λ)

El cortisol, la principal hormona del estrés metabólico y neurobiológico, regula de forma indirecta los ritmos de depuración estructural en el cerebro a través de la activación microglial y el control de la poda sináptica. Bajo un nivel de estrés optimizado o controlado (eustrés, análogo a $\lambda \approx 0.3$), el sistema inmune del cerebro ejecuta una poda eficiente eliminando las espinas dendríticas y ramificaciones colaterales que no posean una firma dopaminérgica intensa. Esto optimiza la energía del cerebro al suprimir pensamientos dispersos (los caminos del explorador).

3. El Secuestro Topológico de la Red Prefrontal

Cuando el bucle se cronifica en el punto de consolidación selectiva, ocurre el secuestro topológico. El cerebro, buscando reducir el estrés (representado por la entropía en el grafo), utiliza el circuito conformista para ejecutar la rutina rígida. Dicha rutina inunda los canales selectivos de dopamina, protegiendo esa ruta de la poda del cortisol. Las opciones de conducta alternativa (los senderos exploratorios) son destruidas sistemáticamente por la poda por falta de refuerzo, deformando la topología de la memoria semántica del paciente. El sujeto queda atrapado por la paradoja del sustrato: cualquier intento consciente de explorar nuevas conductas transita por conexiones débiles que terminan siendo absorbidas por el potente gradiente de atracción del hábito patológico.

Módulo 4: Estrategias de Intervención (Cómo Revertir el Monopolio)

Dada la conclusión principal del artículo de Manu De la Barra, que estipula que los subsidios o las ventajas iniciales aplicadas al agente débil son inertes frente a la geometría de la recompensa, toda estrategia orientada a romper la captura topológica debe enfocarse de manera exclusiva en alterar los parámetros matemáticos que gobiernan la red:

Estrategia Técnica	Mecanismo Paramétrico	Traducción Neuro-Cognitiva / Aplicación
Tormenta de Arena	Elevar el decaimiento a rangos críticos ($\lambda \geq 0.5$).	Someter el sistema a periodos prolongados de deshabitación extrema, inducción del sueño profundo, o ayuno estricto de estímulos (ayuno de dopamina). Borra las autopistas dominantes por falta de reconsolidación activa.
Saturación de Memoria	Hacer decrecer la tasa de olvido a cero ($\lambda \rightarrow 0$).	Inhibición temporal de la poda sináptica. Obliga al sistema a registrar todo evento sin jerarquizar, lo que debilita el poder relativo del monopolio al permitir la acumulación de diversidad estructural periférica.
Penalización por Monotonía	Rediseño de la función de recompensa introduciendo la penalización del Centroide.	Modificación del criterio de éxito. El sistema deja de premiar la predictibilidad y la repetición. Se indexa el incentivo en función directa de la entropía de la red y el descubrimiento de nodos periféricos aislados.
Inyección de Estocasticidad	Aumentar artificialmente la temperatura del agente (T_a).	Forzar al sistema a tomar decisiones aleatorias mediante ruido estocástico (Softmax de alta temperatura). En humanos, implica romper radicalmente las rutinas espaciales y contextuales, obligando al sistema a disparar dopamina en direcciones impredecibles.